

作业一

江李阳 202400460042

2026 年 9 月 9 日

1. 设 $\langle a \rangle$ 为阶为 m 的循环群, 证明下列结论:

- (a) 循环群的子群皆为循环群;
- (b) 对任意整数 k , 有

$$|\langle a^k \rangle| = \frac{m}{\gcd(k, m)};$$

- (c) 若 $d \mid m$, 则 $\langle a \rangle$ 有且仅有一个指数为 d 的子群; 若 $f \mid m$, 则 $\langle a \rangle$ 有且仅有一个阶为 f 的子群;
- (d) 若 $f \mid m$, 则 $\langle a \rangle$ 包含 $\phi(f)$ 个阶为 f 的元素;
- (e) $\langle a \rangle$ 包含 $\phi(m)$ 个生成元, 他们恰为 a^r , 其中 $\gcd(r, m) = 1$ 。

证:

- (a)
 - 设 $H \leq \langle a \rangle$, 显然 $a^0 = 1 \in H$, 若 $H = \{1\}$, 显然 H 是循环群。
 - 若 $H \neq \{1\}$, 则有:

$$H = \{a^0, a^{i_1}, a^{i_2}, \dots, a^{i_t}\}$$

设 i_1 为 H 中元素的最小正指标, 令任意其他指标 i_j , 则有:

$$i_j = ki_1 + r, 0 \leq r < i_1$$

由

$$a^{i_j} = a^{ki_1+r} = (a^{i_1})^k \cdot a^r$$

其中 $a^{i_j} \in H, a^{i_1} \in H, (a^{i_1})^k \in H$, 所以必有 $a^r \in H$, 若 $r \neq 0$, 则与 i_1 为 H 中元素最小正指标矛盾, 因此必有 $r = 0$, $i_1 \mid i_j, \forall j \in \{2, 3, \dots, t\}$, 群中元素可写成:

$$H = \{(a^{i_1})^0, (a^{i_1})^1, (a^{i_1})^{k_1}, \dots, (a^{i_1})^{k_{t-1}}, \}$$

显然子群 $H = \langle a^{i_1} \rangle$, 即 H 是由元素 a^{i_1} 生成的循环群。因此循环群的子群皆为循环群, 得证。

- (b) 令 $d = \gcd(k, m)$, 即 $k = dk', m = dm'$ 且 $\gcd(k', m') = 1$, 令 $|\langle a^k \rangle| = n$, 则由:

$$(a^k)^n = (a^m)^{kn} = e$$

因此 $m \mid kn$, 即 $dm' \mid dk'n, m' \mid k'n$ 。又由 $\gcd(m', k') = 1$ 知有 $m' \mid n$ 。由

$$(a^k)^{m'} = a^{km'} = a^{dk'm'} = a^{dm'k'} = (a^m)^{k'} = e$$

得到有 $n \mid m'$, 因此有 $n = m' = \frac{m}{d} = \frac{m}{\gcd(k, m)}$, 即:

$$|\langle a^k \rangle| = n = \frac{m}{\gcd(k, m)}$$

得证。

• (c1)存在性:

由由(a)知设子群 $H \leq \langle a \rangle$,该子群为循环群,可以写成 $H = \langle a^n \rangle$ 。又有(b)知该子群的阶为:

$$|\langle a^n \rangle| = \frac{m}{\gcd(m, n)}$$

所以该子群的指数为:

$$|G : H| = \frac{|G|}{|H|} = \frac{m}{\frac{m}{\gcd(m, n)}} = \gcd(m, n), G = \langle a \rangle$$

因此令 $n = d$,由 $d \mid m$ 可得 $\gcd(m, d) = d$,故 $H = \langle a^d \rangle$ 为 $\langle a \rangle$ 的指数为 d 的子群,存在性得证。

唯一性:设 $H' \leq G$ 且 $|G : H'| = d$,其中 $H' = \langle a^n \rangle$,由(a),(b)可知

$$\gcd(m, n) = d$$

故 $d \mid n$,不妨令 $n = td$ 。 $\forall (a^n)^k \in H'$,必然有 $(a^n)^k = (a^{td})^k = (a^d)^{tk} \in \langle a^d \rangle = H$,故

$$H' \subseteq H$$

另一方面,由拓展欧几里得定理知有 $d = um + vn$,因此 $\forall (a^d)^k \in \langle a^d \rangle = H$,有

$$\begin{aligned} (a^d)^k &= (a^{nm+vn})^k \\ &= ((a^m)^n \cdot (a^n)^v)^k \\ &= (a^n)^{vk} \in \langle a^n \rangle = H' \end{aligned}$$

故

$$H \subseteq H'$$

綜上有 $H = H'$,因此唯一性得证。综合存在性和唯一性,有且仅有一个指数为 d 的子群,命题得证。

c(2)存在性:对 $f \mid m$,令 $n = \frac{m}{f}$,由(a),(b)知 $\langle a^n \rangle$ 为循环子群且阶为

$$\frac{m}{\gcd(m, n)} = \frac{m}{\gcd(m, \frac{m}{f})} = \frac{\frac{m}{f}}{f} = f$$

故存在 $\langle a^{\frac{m}{f}} \rangle$ 为 $\langle a \rangle$ 的阶为 f 的子群。

唯一性:同理(c1)的证法,设 $H' \leq G, H' = \langle a^{n'} \rangle$ 且 $|\langle a^{n'} \rangle| = f$,显然

$$|\langle a^{n'} \rangle| = \frac{m}{\gcd(m, n')} = f$$

故 $\gcd(m, n') = \frac{m}{f}, \frac{m}{f} \mid n'$,不妨令 $n' = t \cdot \frac{m}{f}$,则 $\forall (a^{n'})^k \in H'$,有

$$\begin{aligned} (a^{n'})^k &= (a^{t \cdot \frac{m}{f}})^k \\ &= (a^t)^{\frac{m}{f} \cdot k} \in \langle a^{\frac{m}{f}} \rangle \end{aligned}$$

故

$$H' \subseteq \langle a^{\frac{m}{f}} \rangle$$

又由 $\frac{m}{f} = um + vn'$, $\forall (a^{\frac{m}{f}})^k \in \langle a^{\frac{m}{f}} \rangle$, 有:

$$\begin{aligned} \left(a^{\frac{m}{f}}\right)^k &= \left(a^{um+vn'}\right)^k \\ &= \left((a^m)^u \cdot (a^{n'})^v\right)^k \\ &= (a^{n'})^{vk} \in \langle a^{n'} \rangle = H' \end{aligned}$$

故

$$\langle a^{\frac{m}{f}} \rangle \subseteq H'$$

综上有 $H' = \langle a^{\frac{m}{f}} \rangle$, 唯一性得证。综合存在性和唯一性可得 $\langle a \rangle$ 有且仅有一个阶为 f 的子群得证。

(d) 由 $f \mid m$ 设 $m = fd$, 对 $a^n \in \langle a \rangle$, $0 \leq n < m$ 满足 a^n 的阶为 f , 有:

$$|\langle a^n \rangle| = |a^n| = \frac{m}{\gcd(m, n)} = f$$

故 $\gcd(m, n) = \frac{m}{f} = d$, 因此有 $d \mid n$, 不妨令 $n = rd$, $0 \leq r < f$, 则:

$$\gcd(m, n) = \gcd(fd, rd) = d \cdot \gcd(f, r) = d$$

因此 $\gcd(f, r) = 1$, 这样的 r 有 $\phi(f)$ 个, 所对应的 a^n ($rd = n$) 满足 $0 \leq n < m$, 因此 a^n 各不相同, 共有 $\phi(f)$ 个。因此 $\langle a \rangle$ 包含 $\phi(f)$ 个阶为 f 的元素, 得证。

(e) 对于 $a^n \in \langle a \rangle$ 为 $\langle a \rangle$ 的生成元, 则 $\langle a \rangle$ 的阶为 m , 由(b)知:

$$|a^n| = |\langle a^n \rangle| = \frac{m}{\gcd(m, n)} = m$$

因此 $\gcd(m, n) = 1$, 这样的 n 恰有 $\phi(m)$ 个, 且这些生成元为 a^r , 其中满足 $\gcd(r, m) = 1$, 得证。

2. 给定域 $K \leq L$, 验证 L 是 K 上的向量空间。

证: 因为 L 是域, $K \leq L$, K 是 L 的子域。使用 L 中加法的定义, 显然 $(L, +)$ 是一个 Abel 群:

结合律: $\forall u, v, w \in L$,

$$(u + v) + w = u + (v + w)$$

交换律: $\forall u, v \in L$:

$$u + v = v + u$$

单位元: $0 \in L$, $\forall u \in L$, 使得:

$$0 + u = u + 0 = u$$

逆元存在: $\forall u \in L, \exists -u \in L$, 满足:

$$u + (-u) = (-u) + u = 0$$

使用 L 中乘法定义, $(L, \times)$ 满足标量乘法定义:

单位元: 由于 $K \leq L$, 显然 $1 \in K$, 对任意 $u \in L$,

$$1 \times u = u$$

结合律: $\forall k_1, k_2 \in K, u \in L$ 有 $k_1, k_2 \in L$,

$$k_1(k_2 u) = (k_1 k_2) u$$

线性性: $\forall k_1 \in K, u, v \in L$, 有 $k_1 \in K$ 满足

$$k_1(u + v) = k_1 u + k_1 v$$

分配律: $\forall k_1, k_2 \in K, u \in L$, 有 $k_1, k_2 \in L$ 满足:

$$(k_1 + k_2)u = k_1 u + k_2 u$$

最后由于 L 是域, 显然对加法和数乘封闭, 因此 L 是 K 上的向量空间。

3. 设 $f \in \mathbb{F}[x]$, 证明元素 $b \in \mathbb{F}$ 是多项式 f 的一个重根, 当且仅当 $f(b) = f'(b) = 0$ 。

证: 必要性(b 是重根 $\Rightarrow f(b) = f'(b) = 0$):

若 b 是多项式 f 的重根, 则有 $(x - b)^2 \mid f$, 存在 $g \in \mathbb{F}[x]$, 使得

$$f(x) = (x - b)^2 \cdot g(x)$$

因此

$$f'(x) = 2(x - b) \cdot g(x) + (x - b)^2 \cdot g'(x)$$

将 $x = b$ 带入上两式显然有 $f(b) = f'(b) = 0$, 必要性得证。

充分性($f(b) = f'(b) = 0 \Rightarrow b$ 是重根):

若 $f(b) = 0$, 则有 $(x - b) \mid f$, 因此存在 $g \in \mathbb{F}[x]$ 满足:

$$f(x) = (x - b) \cdot g(x)$$

因此

$$f'(x) = g(x) + (x - b) \cdot g'(x)$$

由 $f'(b) = 0$, 将 $x = b$ 带入上式得

$$f'(b) = g(b) = 0$$

因此 $x = b$ 是 $g(x)$ 的根, $(x - b) \mid g$, 存在 $h \in \mathbb{F}[x]$ 满足:

$$g(x) = (x - b) \cdot h(x)$$

将上式带入 f 得到:

$$f(x) = (x - b) \cdot ((x - b) \cdot h(x)) = (x - b)^2 \cdot h(x)$$

显然 $(x - b)^2 \mid f$, $x = b$ 是 f 的重根得证。综合上述充分性和必要性, $b \in \mathbb{F}$ 是 f 的一个重根 $\Leftrightarrow f(b) = f'(b) = 0$ 得证。

4. 设 $f \in \mathbb{F}[x]$ 且 $\deg(f)=2$ 或 3 , 证明 f 在 $\mathbb{F}[x]$ 中不可约, 当且仅当 f 在 $\mathbb{F}$ 中没有根。

证: 充分性(f 在 $\mathbb{F}$ 中没有根 $\Rightarrow f$ 在 $\mathbb{F}[x]$ 中不可约):

反证法:假设 f 在 $\mathbb{F}$ 中没有根时, f 在 $\mathbb{F}[x]$ 中可约,由可约知:

$$f = b \cdot c$$

其中 $b, c \in \mathbb{F}[x]$ 且不是常数, 即 $\deg(b) \geq 1, \deg(c) \geq 1$ 。在域中 $f = b \cdot c$ 有

$$\deg(f) = \deg(b) + \deg(c)$$

其中 $\deg(f) = 2$ 或 3 ,因此 b, c 中必然有一个度数为 1 , 不妨令 $\deg(b) = 1$,那么该多项式可以写成

$$b = ax + d, a \neq 0$$

由于 $a, d \in \mathbb{F}$,因此对 $a \neq 0$,存在逆元 a^{-1} ,因此令 $b = 0$ 可以解得

$$x = \frac{-d}{a} \in \mathbb{F}$$

将 $x = \frac{-d}{a}$ 带回 f 可得:

$$f\left(\frac{-d}{a}\right) = 0$$

即 $(x + \frac{d}{a}) \mid f$, $x = \frac{-d}{a}$ 是 f 的一个根, 这与 f 在 $\mathbb{F}$ 中没根相矛盾, 因此假设错误, f 在 $\mathbb{F}[x]$ 中不可约, 充分性得证。

必要性(f 在 $\mathbb{F}[x]$ 中不可约 $\Rightarrow f$ 在 $\mathbb{F}$ 中没有根):

反证法:假设 f 在 $\mathbb{F}[x]$ 中不可约, f 在 $\mathbb{F}$ 中有根。不妨设根为 $x = b$,则 $(x - b) \mid f$,存在 $g \in \mathbb{F}[x]$ 满足:

$$f(x) = (x - b) \cdot g(x)$$

其中

$$\deg(f) = \deg(x - b) + \deg(g) = 1 + \deg(g) = 2 \text{ 或 } 3$$

因此 $\deg(g) \geq 2 - 1 = 1$,故 g 不是常数, f 可以写成两个非常数多项式的乘积, 这与 f 不可约矛盾, 因此假设不成立, f 在 $\mathbb{F}$ 中没有根, 必要性得证。综上充分性和必要性, f 在 $\mathbb{F}[x]$ 中不可约 $\Leftrightarrow f$ 在 $\mathbb{F}$ 中没有根, 得证。

5. 设 $K \leq L$ 和 $L \leq M$ 均为有限扩张, 证明链式法则

$$[M : K] = [M : L][L : K]$$

证: 设 $[M : L] = m$, $[L : K] = n$, 因为 M 是 L 上的向量空间, 因此存在一组线性无关的基:

$$u_1, u_2, \dots, u_m \in M$$

所有 M 中的元素都可以写成 L 中元素关于这组基的线性组合的形式。同理对 L 是 K 上的像向量空间, 因此存在一组线性无关的基:

$$v_1, v_2, \dots, v_n \in L$$

所有 L 中元素都可以写成 K 中元素关于这组基的线性组合的形式。对于:

$$\{u_i v_j \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$$

下面证明这是它们构成 M 关于 K 的一组基:

• 生成所有元素:

$\forall m \in M$, 由于 $L \leq M$, 因此存在 $l_1, l_2, \dots, l_m \in L$ 满足:

$$l_1 u_1 + l_2 u_2 + \dots + l_m u_m = \sum_{j=1}^m l_j u_j = m$$

又因为 $K \leq L$, 因此 $\forall l_j \in \{l_1, l_2, \dots, l_m\}$, 存在 $k_{j1}, k_{j2}, \dots, k_{jn} \in K$ 满足:

$$l_j = k_{j1} v_1 + k_{j2} v_2 + \dots + k_{jn} v_n = \sum_{i=1}^n k_{ji} v_i$$

将上式代入 m 的表达式可得:

$$m = \sum_{j=1}^m \left(\sum_{i=1}^n k_{ji} v_i \right) u_j = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n k_{ji} (v_i u_j)$$

即 M 中任意元素都可以写成 $u_j v_i$ 关于在 K 上的线性组合的形式, 即这组向量生成 M 中所有元素。

• 线性无关:

假设存在 k_{ji} 使得:

$$\sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n k_{ji} (v_i u_j) = 0$$

即

$$\sum_{j=1}^m \left(\sum_{i=1}^n k_{ji} v_i \right) u_j = 0$$

令 $l_j = \sum_{i=1}^n k_{ji} v_i \in L$, 上式就变成:

$$\sum_{j=1}^m l_j u_j = l_1 u_1 + l_2 u_2 + \dots + l_m u_m = 0$$

因为 $\{u_1, u_2, \dots, u_m\}$ 为 M 关于 L 的一组基, 因此上式子成立只能有 $l_j = 0, j = 1, 2, \dots, m$, 即

$$l_j = k_{j1} v_1 + k_{j2} v_2 + \dots + k_{jn} v_n = \sum_{i=1}^n k_{ji} v_i = 0, j = 1, 2, \dots, m$$

又因为 $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 为 L 关于 K 的一组基, 上式只能在 $k_{j1} = k_{j2} = \dots = k_{jn} = 0$ 时成立。即

$\sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n k_{ji} (v_i u_j) = 0$ 只有在系数全为 0 的情况下成立, 因此 $u_j v_i$ 线性无关。

综上所述, $\{u_i v_j \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$ 能生成 M 中所有元素且向量无关, 因此是 M 关于 K 的一组基, 元素个数为

$$m \cdot n = [M : L][L : K]$$

因此

$$[M : K] = m \cdot n = [M : L][L : K]$$

得证。

6. 设 F 是特征为素数 p 的域, 证明映射

$$\varphi: F \rightarrow F, a \rightarrow a^p$$

是一个域同态。

证:

- 加法: $\forall a, b \in F$

$$\begin{aligned}\varphi(a+b) &= (a+b)^p \\ &= \sum_{i=0}^p \binom{p}{i} a^i b^{p-i} \\ &= b^p + \binom{p}{1} a b^{p-1} + \dots + \binom{p}{p-1} a^{p-1} b + a^p\end{aligned}$$

其中因为 $\binom{p}{i} = \frac{p!}{i!(p-i)!}$, 因此 $p | \binom{p}{i}$, 中间项均含有因子 p , 又因为 $\text{char}(F) = p$, 所以中间项均为 0, 即

$$\varphi(a+b) = a^p + b^p = \varphi(a) + \varphi(b)$$

- 乘法: 因为在域中乘法满足交换律, 因此:

$$\begin{aligned}\varphi(ab) &= (ab)^p \\ &= (ab)(ab)\dots(ab) \\ &= (aa\dots a)(bb\dots b) \\ &= a^p b^p \\ &= \varphi(a)\varphi(b)\end{aligned}$$

- 单位元: 对 $1 \in F$, 有

$$\varphi(1) = 1^p = 1$$

因此 φ 对单位元保持。

综上所述, 映射 φ 是域同态, 得证。

7. 证明在 $\mathbb{F}_{p[x]}$ 中有

$$x^p - x = \prod_{a \in \mathbb{F}_p} (x - a)$$

证: 设 $f(x) = x^{p-1} - 1 \in \mathbb{F}[x]$, $g(x) = \prod_{a \in \mathbb{F}_p, a \neq 0} (x - a)$, 对于 $\mathbb{F}$ 中 p 个元素 $\{0, 1, \dots, p-1\}$, 在 f 中有:

- 当 $x \neq 0$ 时, 由费马定理有

$$x^{p-1} = 1$$

所以 $f(x) = 0$ 。

- 当 $x = 0$ 时,

$$0^{p-1} = 0$$

故 $f(0) = -1$ 。因此

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x = 0 \\ 0, & x \neq 0 \end{cases}$$

在 g 中有:

- 当 $x \neq 0$ 时, $\forall x = a$, g 的乘积项中有 $(x - a)$, 因此

$$g(x) = \prod (x - a) = 0$$

- 当 $x = 0$ 时有:

$$g(0) = \prod_a (0 - a) = (-1)^{p-1} \prod a$$

由 Wilson 定理知, 域中所有非零元素乘积为-1, 因此:

$$g(0) = (-1)^{p-1} \cdot (-1) = (-1)^p$$

当 p 为奇素数时显然有 $g(0) = -1$; 当 $p = 2$ 时有 $g(0) = (-1)^2 = 1 = -1 \bmod 2$, 因此综上有

$$g(0) = -1$$

即有

$$g(x) = \begin{cases} -1, & x = 0 \\ 0, & x \neq 0 \end{cases}$$

其中 $\deg(f) = \deg(g) = p - 1 < p$, 由 Lagrange 插值公式知道这样的多项式是唯一的, 因此:

$$f = g$$

即

$$x^{p-1} - 1 = \prod_{a \neq 0} (x - a)$$

上式两边乘以 x 即可得到

$$x^p - x = \prod_{a \in \mathbb{F}_p} (x - a)$$

8. 证明任意函数 $\varphi: \mathbb{F}_p \rightarrow \mathbb{F}_p$ 都可以唯一地表示为一个次数不超过 $p - 1$ 的多项式函数。

证: 存在性:

设 $\mathbb{F}_p = \{a_1, a_2, \dots, a_p\}$ 其中 $a_i \neq a_j, i \neq j$ 。满足:

$$b_i = \varphi(a_i) \in \mathbb{F}_p, i = 1, 2, \dots, p$$

设 Lagrange 多项式:

$$l_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{x - a_j}{a_i - a_j}$$

在域 $\mathbb{F}_p$ 中显然 $a_i - a_j \neq 0$ 对任意 $i \neq j$, 因此 $a_i - a_j \in \mathbb{F}_p$ 有逆元, 上式存在, 且 $l_{i(x)}$ 为 $p - 1$ 阶多项式。且有 $l_{i(a_i)} = 1, l_{i(a_j)} = 0, \forall j \neq i$ 。

设多项式函数 $P(x) \in \mathbb{F}_{p[x]}$ 定义如下:

$$P(x) = \sum_{i=1}^p b_i l_i(x)$$

对 $a_k \in \mathbb{F}_p, k = 1, 2, \dots, p$:

$$P(a_k) = \sum_{i=1}^p b_i l_i(a_k) = b_k$$

因此 $P(x)$ 与 φ 的定义一致且 $\deg(P) \leq p-1$ ，即任意映射 φ 可以表示为次数不超过 $p-1$ 的多项式函数，存在性得证。

唯一性:

设还存在另外一个多项式函数 $H(x) \in \mathbb{F}_{p[x]}$ 满足:

$$H(a_i) = b_i, i = 1, 2, \dots, p$$

且 $\deg(H) \leq p-1$ ，那么设函数:

$$D(x) = P(x) - H(x)$$

显然

$$D(a_i) = P(a_i) - H(a_i) = b_i - b_i = 0, i = 1, 2, \dots, p$$

即任意 $\mathbb{F}_p$ 中元素都是 $D(x)$ 的根，因此 $D(x)$ 有 p 个根。又

$$\deg(D) \leq p-1 < p$$

与其有 p 个根矛盾，假设不成立，只能有 $D(x) = 0$ ，即

$$P(x) = H(x)$$

唯一性得证。

综合存在性和唯一性，对任意函数 $\varphi: \mathbb{F}_p \rightarrow \mathbb{F}_p$ 可以唯一表示为一个次数不超过 $p-1$ 的多项式函数，得证。

9. 求 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的最小多项式。

解: 设 $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ ，对 α 做平方得:

$$\alpha^2 = (\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 = 5 + 2\sqrt{6}$$

再对 $\alpha^2 - 5 = 2\sqrt{6}$ 两边做平方得:

$$\alpha^4 - 10\alpha^2 + 25 = 24$$

即

$$\alpha^4 - 10\alpha^2 + 1 = 0$$

因此 $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ 是多项式方程

$$f(x) = x^4 - 10x^2 + 1 = 0$$

的根。下面说明其为最小多项式:

• 令 $t = x^2$ ， $g(t) = t^2 - 10t + 1$ ，该方程判别式

$$\Delta = 100 - 4 = 96$$

不是完全平方数，因此 $g(t)$ 没有有理根，那么 $f(x)$ 也就不存在有理根(如果存在某个有理数 a 使得 $f(a) = 0$ ，那么 $t = a^2$ 这个有理数 t 必然为 (t) 的有理根，与 $g(t)$ 没有有理根矛盾。)，因此 $f(x)$ 只可能拆分成两个二次有理多项式的乘积(而不是一个三次多项式和一次多项式)，下面说明这种拆分是不存在的。

• 不妨设

$$\begin{aligned} f(x) &= (x^2 + ax + b)(x^2 + cx + d) \\ &= x^4 + (a+c)x^3 + (d+ac+b)x^2 + (ad+bc)x + bd \end{aligned}$$

代入 $f(x)$ 的表达式得到:

$$\begin{cases} a+c=0 \\ d+ac+b=-10 \\ ad+bc=0 \\ bd=1 \end{cases}$$

进一步得到

$$\begin{cases} a=-c \\ d+b-a^2=-10 \\ a(d-b)=0 \\ bd=1 \end{cases}$$

• 其中对 $a(d-b)=0$ ，若 $a \neq 0$ ，则有 $d=b$ ，由 $bd=1$ 得到 $b=d=\pm 1$ 。由

$$a^2 = 2b + 10$$

若 $b=1$ ，得 $a^2=12$ ，显然没有有理数解 a 。若 $b=-1$ ，得 $a^2=8$ ，同样没有有理数解。

• 若 $a=0$ ，由

$$\begin{cases} d+b=-10 \\ bd=1 \end{cases}$$

可知 b, d 是方程

$$x^2 + 10x + 1 = 0$$

的根，上述式子同样没有有理数解，因此不存在这样的有理数 b, d 。

综上 $f(x)$ 不可约，也就是说 $f(x)$ 是满足 $f(\alpha) = 0$ 的最小多项式。即 $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的最小多项式为:

$$f(x) = x^4 - 10x^2 + 1$$

10. 证明

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$$

证: 令 $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ ，显然 $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ ， $\sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 。由域上运算对加法封闭，因此

$$\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$$

因为 $\mathbb{Q}(\alpha)$ 是包含 $\mathbb{Q}$ 和 α 的最小子域，而现有 $\mathbb{Q} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 、 $\alpha \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ ，由最小性必然有：

$$\mathbb{Q}(\alpha) \subseteq \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$$

另一方面，由于

$$(\sqrt{3} - \sqrt{2})(\sqrt{3} + \sqrt{2}) = 3 - 2 = 1$$

因此 $\alpha^{-1} = (\sqrt{3} - \sqrt{2})$ 且有 $\alpha^{-1} \in \mathbb{Q}(\alpha)$ 。又由于

$$\begin{cases} \sqrt{2} = \frac{1}{2}(\alpha - \alpha^{-1}) \\ \sqrt{3} = \frac{1}{2}(\alpha + \alpha^{-1}) \end{cases}$$

因此有 $\sqrt{2}, \sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\alpha)$ 。同样因为 $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ 是包含 $\mathbb{Q}, \sqrt{2}, \sqrt{3}$ 的最小子域，而 $\mathbb{Q}, \sqrt{2}, \sqrt{3} \in \mathbb{Q}(\alpha)$ ，由最小性必然有

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3}) \subseteq \mathbb{Q}(\alpha)$$

综上有：

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2} + \sqrt{3}) = \mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$$

得证。

声明

本次作业使用了 AI 辅助工具 DeepSeek 网页版, 使用情况如下:

- 1 ~ 5题未使用 AI 工具辅助。
- 第 6 题: 搜索“域同态的定义”, 得知满足域同态需要证明加法、乘法和单位元保持, 即:

$$\begin{cases} \varphi(a+b) = \varphi(a) + \varphi(b) \\ \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) \\ \varphi(1) = 1 \end{cases}$$

其中逆元保持不用单独证明, 因为由乘法保持和单位元保持可以自然推出:

$$\varphi(a)\varphi(a^{-1}) = \varphi(aa^{-1}) = \varphi(1) = 1 \Rightarrow \varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}$$

证明过程中

$$p \mid \binom{p}{i} = \frac{p!}{i!(p-i)!}$$

这一步参考 AI 给出的详细过程(多个证法中个人最理解的)在此补充:

因为 p 是素数, $1 \leq i \leq p-1$, 所以 $i!$ 、 $(p-i)!$ 中都不含有因子 p , 而 $p! = p(p-1)!$, 对 $\frac{p!}{i!(p-i)!}$ 有

$$\frac{p!}{i!(p-i)!} = \frac{p(p-1)!}{i!(p-i)!}$$

其中分母不含因子 p , 分子含有因子 p , 最终结果是整数, 因此最终结果一定是 p 的倍数, 因此

$$p \mid \binom{p}{i} = \frac{p!}{i!(p-i)!}, 1 \leq i \leq p-1$$

得证。

- 第 8 题: AI 提示使用 Lagrange 多项式构造目标函数, 后续证明该函数的存在性和唯一性为自行证明。